# Лекция №6 Движения плоскости

## §6.1 Понятия отображения и преобразования

Пусть $X, Y$ – множества. Прямое произведение $X \times Y$ – это множество всех упорядоченных пар $(x, y)$, где $x \in X$, $y \in Y$.
Подмножество $S \subseteq X \times Y$ называется соответствием.
Соответствие $S \subseteq X \times Y$ называется отображением из $X$ в $Y$, если для всякого $x \in X$ существует единственный $y \in Y$, т.ч. $(x, y) \in S$.
Элемент $y$ при этом называется образом элемента $x$, а элемент $x$ — прообразом элемента $y$. Для обозначения отображения из $X$ в $Y$ удобно использовать запись $f: X \to Y$.
Тогда образ мн-ва $X$ — это множество

$$f(X) = \{ f(x) : x \in X \},$$

состоящее из всех образов элементов $x \in X$. Необязательно $f(X) = Y$, отображение с таким свойством называется сюръективным (отображением на), т.е. $f: X \to Y$ сюръективно, если у всякого элемента $y \in Y$ есть прообраз $x \in X$ ($f(x) = y$).

Отображение $f: X \to Y$ называется инъективным, если разные элементы $x_1, x_2 \in X$ имеют разные образы, т.е. $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Отображение $f: X \to Y$ называется биекцией (взаимно однозначным) если оно одновременно является инъекцией и сюръекцией.
Для взаимно-однозначного отображения $f: X \to Y$ существует обратное отображение $f^{-1}: Y \to X$, для которого выполняется соотношение

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y).$$

Взаимно однозначное отображение $f: X \to X$ называется преобразованием множества $X$.

Пусть $f: X \to X$, $g: X \to X$ – преобразования. Тогда преобразование $g \circ f: X \to X$, заданное соотношением

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)),$$

называется композицией преобразований $f$ и $g$. В общем случае, $g \circ f \neq f \circ g$.

Заметим, что $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x$ и $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$, поэтому $f \circ f^{-1}$ и $f^{-1} \circ f$ – это тождественное отображение $id: X \to X$, $id(x) := x$.

Операция композиции ассоциативна: пусть $f, g, h: X \to X$ – преобразования, тогда

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$ (докажите это)

## §6.2 Движения плоскости

Рассмотрим отображение $f$ плоскости на себя, сохраняющее расстояния между точками: если $f(A) = A_1$, $f(B) = B_1$, то

$$AB = A_1B_1.$$

Из $AB > 0$ вытекает, что точки $A_1$ и $B_1$ различны, поэтому отображение $f$ является инъективным. Следовательно, $f$ – взаимно однозначное отображение плоскости на себя, т.е. преобразование.

Определение 6.1: Движение плоскости – это преобразование плоскости, сохраняющее расстояние между точками.

Заметим, что, если $f$ – движение, то и $f^{-1}$ – движение. Действительно, т.к. $f$ – сюръекция, то две различные точки $A_1, B_1$ яв-ся образами точек $A, B$ относительно $f$, и выполняется $AB = A_1B_1$, т.к движение

Композиция движений является движением.

Теорема 6.1. Пусть $l$ - прямая, $f$ – движение плоскости. Тогда образ $f(l)$ – прямая

Доказательство. Возьмем на прямой $l$ две различные точки $A$ и $B$. Их образы $A' = f(A)$ и $B' = f(A)$ тоже будут различны, т.е. $A' = B'$. Докажем, что $f(l)$ совпадает с прямой $A'B'$.

Для начала рассмотрим произвольную точку $M \in l$. Если $M$ лежит между точками $A$ и $B$, то $AM + MB = AB$. Поскольку движение сохраняет расстояния между точками, то $A'M' + M'B' = A'B'$, где $M' = f(M)$. Таким образом, точка $M'$ лежит $A'B'$ между т. $A'$ и $B'$. Аналогично док-ся, что $M'$ лежит на прямой $A'B'$, когда точка $A$ лежит между $M$ и $B$ или точка $B$ лежит между $A$ и $M$. Итак, $f(l) \subset (A'B')$.

Остаётся доказать, что всякая точка прямой $A'B'$ попадает на образ $f(\ell)$. Иными словами нужно доказать, для всякой т. $M'$ прямой $A'B'$ найдётся точка $M \in \ell$, т.ч. $M' = f(M)$.
Так например, если $M'$ лежит между $A'$ и $B'$, то, т.к. $f^{-1}$ – движение, $AM + MB = AB$, т.е. $M = f^{-1}(M')$ лежит на $\ell$. Аналогично рассм-ся другие случаи. ∎

## §6.3 Лемма о трёх гвоздях

**Теорема 62.** Пусть три точки $A, B, C$ неколлинеарны, и точки $A', B', C'$, т.ч. $A'B' = AB$, $A'C' = AC$, $B'C' = BC$. Тогда существует единственное движение плоскости, переводящее точки $A, B, C$ в точки $A', B', C'$, соответственно.

*Доказательство.* Поскольку т. $A, B, C$ неколлинеарны, то из равенств $A'B' = AB$, $A'C' = AC$ и $B'C' = BC$ вытекает, что $A', B', C'$ тоже неколлинеарны. Действительно, если бы точки $A', B', C'$ были бы коллинеарны, то выполнялось бы одно из равенств

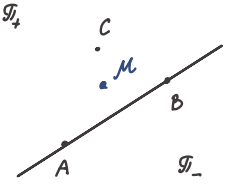
$$A'C' = A'B' + B'C', \quad A'B' = A'C' + C'B', \quad B'C' = B'A' + A'C'$$

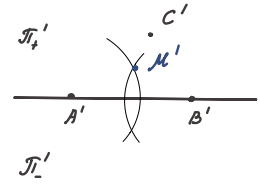
Тогда выполнялось бы одно из равенств

$$AC = AB + BC, \quad AB = AC + CB, \quad BC = BA + AC,$$

противоречащее неколлинеарности точек $A, B, C$.

Рассмотрим две замкнутые полуплоскости $\Pi_+$ и $\Pi_+'$, ограниченные прямыми $(AB)$ и $(A'B')$, соответственно, такие, что $C \in \Pi_+$ и $C' \in \Pi_+'$. Через $\Pi_-$ и $\Pi_-'$ обозначим две другие замкнутые полуплоскости, ограниченные прямыми $(AB)$ и $(A'B')$.



Определим преобразование плоскости $f$ следующим образом: точке $M$ поставим в соответствие точку $M'$ так, что

$$A'M' = AM, \quad B'M' = BM$$

и $M' \in \pi_+'$, если $M \in \pi_+$, и $M' \in \pi_-'$, если $M \in \pi_-$. Тогда $f(A) = A'$, $f(B) = B'$, $f(AB) = (A'B')$ и $f(C) = C'$.

Убедимся, что $f$ — движение. Пусть $f(N) = N'$, нужно доказать, что расстояния $M'N' = MN$. Если $A, M, N$ коллинеарны, то это равенство очевидно выполняется. Рассмотрим ситуацию, когда $A, M, N$ не коллинеарны




В парах $\triangle AMB$, $\triangle A'M'B'$ и $\triangle ANB$, $\triangle A'N'B'$ треугольники равны. Тогда равен угол $\angle MAN$ и $\angle M'A'N'$, а следовательно равны и $\triangle AMN$ и $\triangle A'M'N'$. Откуда заключаем, что $M'N' = MN$.

Мы доказали, что существует движение плоскости, переводящее точки $A, B, C$ в $A', B', C'$, соответственно. Предположим, что такое движение неединственно: существует движение $g$ ($g(A) = A'$, $g(B) = B'$, $g(C) = C'$) и точка $P$, т.ч $f(P) =: P' \neq P'' := g(P)$. Поскольку образом полуплоскости при движении является полуплоскость, то точки $P'$ и $P''$ лежат в одной полуплоскости. Точки $A', B'$ равноудалены от точек $P', P''$. Следовательно, они лежат на серединном перпендикуляре к отрезку $P'P''$, т.е. точки $P', P''$ лежат в разных полуплоскостях на которые прямая $A'B'$ разбивает плоскость. Противоречие доказывает единственность. ▨

## §6.4 Классификация движений

**Лемма 6.3.** Пусть $f$ — движение плоскости. Тогда $f$ является композицией не более трёх осевых симметрий.

**Доказательство.** Пусть $A, B$ и $C$ – неколлинеарные точки. Обозначим

$$A' = f(A), \quad B' = f(B) \quad \text{и} \quad C' = f(C)$$

Если точка $A \neq A'$, рассмотрим серединный перпендикуляр $l_1$ к $AA'$, тогда по определению осевой симметрии $S_{l_1}(A) = A'$. Обозначим

$$B_1 = S_{l_1}(B), \quad C_1 = S_{l_1}(C).$$

Если $B_1 \neq B'$, рассмотрим прямую $l_2$, содержащую биссектрису $\angle B_1 A' B'$. В силу равенства $A'B_1 = A'B'$, образ $S_{l_2}(B_1) = B'$. Обозначим $C_2 = S_{l_2}(C_1)$

Если $C_2 \neq C'$, то выполняются равенства

$$AC = A'C_1 = A'C_2, \quad BC = B_1C_1 = B'C_2 \quad \text{и}$$

$$AC = A'C', \quad BC = B'C'.$$

Т.е. две различные точки $(C_2 \neq C')$ лежат на одинаковых расстояниях и от т. $A'$ и от т. $B'$. Тогда $C' = S_{l_3}(C_2)$, где $l_3$ – это прямая $A'B'$.

Таким образом, композиция $S_{l_3} \circ S_{l_2} \circ S_{l_1}$ переводит три неколлинеарные точки $A, B, C$ в точки $A', B', C'$. По лемме о трёх гвоздях

$$f = S_{l_3} \circ S_{l_2} \circ S_{l_1}$$

Каждое из равенств $A = A'$, $B_1 = B'$, $C_2 = C'$ уменьшает количество осевых симметрий в композиции на единицу. ■